

படம் 13.8 இயந்திரப் பாகங்களிலுள்ள படிவுகள்

ஆ. நீரின் கடினத்தன்மையை நீக்குதல்

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தரக் கடினத் தன்மையைப் பொருத்து, நீரின் கடினத் தன்மையினை நீக்கும் முறையானது மாறுபடுகிறது. அவற்றுள் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கொதிக்க வைத்தல்

தற்காலிக கடினத் தன்மையானது கொதிக்கவைத்தல் மூலம் நீக்கப்படுகிறது. சூடுபடுத்தப்படும்பொழுது கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் சிதைவடைந்து கரையாத கால்சியம் கார்பனேட் உருவாகிறது. வடிகட்டுவதன் மூலம் கரையாத கார்பனேட்டுகள் நீக்கப்படுகின்றன. இதன்மூலம் குடிப்பதற்கு உகந்த நீர் கிடைக்கிறது.

சலவை சோடாவைச் சேர்த்தல்

சலவை சோடாவைச் சேர்ப்பதன் மூலம் நிரந்தரக் கடினத் தன்மையை நீக்கலாம். சலவை சோடாவானது குளோரைடு மற்றும் சல்பேட்டுகளை கரையாத கார்பனேட் உப்புகளாக மாற்றுகிறது. இந்த கரையாத கார்பனேட்டுகள் வடிகட்டுதல் மூலம் நீக்கப்படுகின்றன.

அயனி பரிமாற்றம்

நீரின் கடினத் தன்மையை அகற்றுவதற்கான மற்றொரு முறை அயனி பரிமாற்றம் ஆகும். நீரினை அயனி பரிமாற்றம் செய்யும் பிசின்களுள் அனுப்பும் போது கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் அயனிகள் சோடியம் அயனிகளாக மாற்றப்படுகின்றன. இது கடின நீரை மென் நீராக மாற்றுகிறது.

வாலை வடித்தல்

தற்காலிக கடினத்தன்மை மற்றும் நிரந்தர கடினத் தன்மையை வடிகட்டுதல் முறையால் அகற்றலாம். இம்முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டபின் பெறப்படும் காய்ச்சிய நீர் வாலை வடிநீர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது மிகவும் தூய்மையான நீராகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வாலை வடிநீர் மற்றும் காய்ச்சிய நீர் சுவையாக இருப்பதில்லை. காற்று, கார்பன் டைஆக்சைடு மற்றும் தாதுக்கள் கரைந்துள்ளதாலேயே குடிநீர் நல்ல சுவையைப் பெற்றுள்ளது.

13.5 நீர் மாசுபடுதல்

மனித செயல்களின் விளைவாக நீர்நிலைகள் மாசுபாடு அடைவதையே நீர் மாசுபடுதல் என்கிறோம். தீங்கு விளைவிக்கக் கூடிய வேதிப்பொருள்கள், கழிவுநீர் மற்றும் திடக் கழிவுகள் நீர் மூலங்களைச் சென்றடைவதாலேயே நீர் மாசுபாடு அடைகிறது. இதன் காரணமாக நீரில் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துகின்றன. இது நீரின் தரத்தைக் குறைத்து அதனை உயிரினங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை உடையதாக மாற்றுகிறது. மாசுபட்ட நீரைப் பருகுவதால் மனிதர்களின் உடல்நலத்திற்கு கடுமையான விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன.



படம் 4.9 மாசுபட்ட நீர் நிலை

13.5.1 தமிழகத்தின் நீர் ஆதாரங்கள்

நன்நீர் ஆதாரங்கள் ஒரு சமூகத்தின் வீட்டு உபயோகம், விவசாயம் மற்றும் தொழில்துறைக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கின்றன. இவற்றுள் மேற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரும் அடங்கும். ஆறுகள், நீர்த்தேக்கங்கள், ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் மேற்பரப்பு நீருக்கு உதாரணம் ஆகும். தமிழ்நாட்டில் 61 நீர்த்தேக்கங்கள், 17 பெரிய ஆற்றுப் படுகைகள் மற்றும் தோராயமாக 41,948 குளங்கள் உள்ளன. மழைநீரைச் சேகரிக்க ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் பலகாலமாக தமிழ்நாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. நிலத்தடி நீர் ஆதாரங்கள் நீர்ப்படுகைகள் (Aquifers) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பூமிக்கு அடியிலுள்ள கரடுமுரடான மணல் மற்றும் சரளைக்கல் அடுக்குகள் நீர்ப்படுகைகள் எனப்படுகின்றன. அவற்றுள் காணப்படும் சிறு துளைகளில் மழைநீர் புகுந்து சேகரிக்கப்படுகிறது. திறந்த கிணறுகள் மற்றும் துளைக் கிணறுகள் மூலமாக நாம் நிலத்தடி நீரினைப் பயன்படுத்த முடியும்.

8th_Science_Unit-13_TM_CHM.indd 154 12/2/2022 12:09:21 PM